

ción $f(x, y, \dots)$ es una consecuencia de la relación de Euler, de modo que *la relación de Euler es una condición necesaria y suficiente para la homogeneidad de la función*. El hecho de que una función es homogénea de grado h también puede expresarse diciendo que el valor de la función dividida entre x^h sólo depende de las razones y/x , $z/x, \dots$. Por lo tanto, basta con demostrar que de la relación de Euler se deduce que si se introducen las nuevas variables

$$\xi = x, \quad \eta = \frac{y}{x}, \quad \zeta = \frac{z}{x}, \dots,$$

la función

$$\frac{1}{x^h} f(x, y, z, \dots) = \frac{1}{\xi^h} f(\xi, \eta\xi, \zeta\xi, \dots) = g(\xi, \eta, \zeta, \dots)$$

ya no depende de la variable ξ (es decir, que la ecuación $g_\xi = 0$ es una identidad). Para probar ésto, se aplica la regla de la cadena

$$\begin{aligned} g_\xi &= (f_x + \eta f_y + \dots) \frac{1}{\xi^h} - \frac{h}{\xi^{h+1}} f \\ &= (xf_x + yf_y + \dots) \frac{1}{x^{h+1}} - \frac{h}{x^{h+1}} f. \end{aligned}$$

La expresión de la derecha se anula en virtud de la relación de Euler y queda probada la proposición.

También puede probarse esta proposición en una forma más elegante, pero menos directa. Se desea demostrar que, a partir de la relación de Euler, se deduce que la función

$$g(t) = t^h f(x, y, \dots) - f(tx, ty, \dots)$$

tiene el valor 0 para todos los valores de t . Es obvio que $g(1) = 0$. Una vez más,

$$g'(t) = ht^{h-1}f(x, y, \dots) - xf_x(tx, ty, \dots) - yf_y(tx, ty, \dots) - \dots$$

Aplicando la relación de Euler a los argumentos $tx, ty, \dots$ se encuentra que

$$xf_x(tx, ty, \dots) + yf_y(tx, ty, \dots) + \dots = \frac{h}{t} f(tx, ty, \dots),$$

y, por tanto, $g(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$g'(t) = g(t) \frac{h}{t}.$$

Si se escribe $g(t) = \gamma(t)t^h$, se obtiene $g'(t) = \frac{h}{t} g(t) + t^h \gamma'(t)$, de modo que $\gamma(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$t^h \gamma'(t) = 0,$$

la cual tiene la solución única $\gamma = \text{constante} = c$. Ya que para $t = 1$ es obvio que $\gamma(t) = 0$, la constante c es 0 y, así, $g(t) = 0$ para todos los valores de t , lo que tenía que demostrarse.

Vectores, matrices, transformaciones lineales

En el Volumen I, Capítulo 4, ya se han estudiado los vectores en dos dimensiones. Los conceptos geométricos en dimensiones superiores hacen incluso más esencial el uso de los vectores. Los vectores sirven para expresar muchas ecuaciones complicadas concisamente, en una manera que exhibe con claridad aquellas características que no dependen de la selección particular de los sistemas de coordenadas.

2.1 Operaciones con vectores

a. Definición de los vectores

Se introducen los vectores en el espacio n dimensional como entidades que pueden sumarse entre sí y multiplicarse por escalares. Específicamente, un vector A es un conjunto de n números reales¹ $a_1, \dots, a_n$ en un orden definido.

$$A = (a_1, \dots, a_n)$$

(Siempre emplearemos las letras negritas para denotar a los vectores.) Los números $a_1, \dots, a_n$ se llaman *componentes* de A . Dos vectores $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ son iguales si y sólo si tienen las mismas componentes.

¹Para nuestros propósitos basta con considerar únicamente números reales como componentes, aunque en otros contextos también se usan vectores sobre otros campos numéricos.

La suma de dos vectores cualesquiera $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ se define por

$$(1a) \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n);$$

se define el *producto* del vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ por el escalar (es decir, el número real) λ como

$$(1b) \quad \lambda \mathbf{A} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n).^1$$

Más generalmente, a partir de cualquier número finito de vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, $\dots$, $\mathbf{D} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ y un número igual de escalares $\lambda, \mu, \dots, \gamma$ puede formarse la *combinación lineal* $\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} + \dots + \gamma \mathbf{D} = (\lambda a_1 + \mu b_1 + \dots + \gamma d_1, \dots, \lambda a_n + \mu b_n + \dots + \gamma d_n)$. En particular, cualquier vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ puede representarse como una combinación lineal de los n "vectores coordenados"

$$(2a) \quad \mathbf{E}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \\ \mathbf{E}_n = (0, 0, 0, \dots, 1).$$

Obviamente,

$$(2b) \quad \mathbf{A} = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + \dots + a_n \mathbf{E}_n.$$

Se usa el símbolo $\mathbf{0}$ para el "vector cero", cuyas componentes son todas cero: $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$. Se escribe $-\mathbf{A}$ para el vector $(-1)\mathbf{A} = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$.

Trivialmente, a partir de estas definiciones se concluye que las sumas de vectores y los productos con escalares obedecen todas las leyes algebraicas usuales, siempre y cuando tengan significado.¹ Ejemplos de objetos que se representan de modo conveniente por

¹Los vectores son diferentes de otros objetos que pueden describirse por medio de conjuntos ordenados de n números reales (por ejemplo, puntos en el espacio euclidiano n dimensional o sobre una esfera en $n + 1$ dimensiones) precisamente por el hecho de que permiten las "operaciones lineales" $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y $\lambda \mathbf{A}$. La *adición de puntos* definida de modo semejante en términos de sus coordenadas no tendría significado geométrico, al menos ningún significado independiente del sistema coordenado especial que se use. Los vectores se representarán posteriormente por medio de parejas de puntos (ver la p. 140).

medio de vectores se tienen en las funciones que son combinaciones lineales de un número finito de funciones elegidas apropiadamente. Así, el *polinomio* general de grado $\leq n$ en la variable x ,

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

puede representarse por el solo vector $A = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ en el espacio $(n + 1)$ dimensional. La adición de vectores y la multiplicación por escalares corresponden entonces a las mismas operaciones llevadas a cabo para los polinomios. De modo semejante, el *polinomio trigonométrico* general de n -ésimo grado,

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

(ver el Volumen I, p. 577) puede representarse por medio del vector $(a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n)$ en el espacio $(2n + 1)$ dimensional. La *función lineal homogénea* general de tres variables,

$$u = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$$

se representa por el vector (a_1, a_2, a_3) en el espacio tridimensional, y la *forma cuadrática general* en tres variables,

$$u = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + a_3x_3^2 + 2a_4x_2x_3 + 2a_5x_3x_1 + 2a_6x_1x_2$$

por el vector $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ en el espacio hexadimensional.

b. Representación geométrica de los vectores

Los vectores en el espacio n dimensional, precisamente como en el plano, pueden concebirse geométricamente como ciertas aplicaciones

¹Estas leyes son las siguientes:

- (1) $A + B = B + A$, $A + (B + C) = (A + B) + C$
- (2) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$, $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$, $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- (3) Existe un elemento único O tal que $A + O = A$ para todo A
- (4) Existe un elemento único $-A$ para A dado, tal que $A + (-A) = O$
- (5) $0A = O$, $1A = A$ para todo A .

Generalmente, los conjuntos de objetos para los cuales están definidas la adición de los objetos y la multiplicación por escalares, y obedecen estas leyes, se llaman *espacios vectoriales*.

del espacio, las *traslaciones* o *desplazamientos paralelos*. El vector $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ puede describirse como la traslación del espacio euclidiano n dimensional R^n que aplica cualquier punto $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ en el punto $P' = (x_1', x_2', \dots, x_n')$ con coordenadas

$$(3a) \quad x_1' = x_1 + a_1, x_2' = x_2 + a_2, \dots, x_n' = x_n + a_n.^1$$

La traslación, o el vector correspondiente $\mathbf{A}$, queda determinada de modo único si para un punto particular $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se da la imagen $P' = (x_1', x_2', \dots, x_n')$ obviamente, por (3a),

$$(3b) \quad \mathbf{A} = (x_1' - x_1, x_2' - x_2, \dots, x_n' - x_n).$$

Esta traslación se denotará por $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y se dirá que el vector $\mathbf{A}$ queda *representado* por la pareja ordenada de puntos P y P' . En esta representación, a P se le da el nombre de *punto inicial* y a P' el de *punto terminal* o *final*. En los dibujos comúnmente se indica el vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ por medio de una flecha que se extiende desde P hasta P' .

El mismo vector $\mathbf{A}$ tiene muchas representaciones $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ por medio de una pareja de puntos P y P' . El punto inicial P es completamente arbitrario, dado que la aplicación definida por $\mathbf{A}$ puede actuar sobre cualquier punto y, entonces, determinar una imagen P' .¹ El vector cero, $\mathbf{0}$, corresponde a la "aplicación identidad" en la que cada punto se aplica sobre sí mismo: $\mathbf{0} = \overrightarrow{PP}$. Como en el plano (Volumen I, p. 384), la suma de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ proporciona el *producto simbólico* de las aplicaciones correspondientes. Si $\mathbf{A}$ lleva al punto $P = (x_1, \dots, x_n)$ hacia el punto $P' = (x_1', \dots, x_n')$ y $\mathbf{B}$ lleva al punto P' hacia el $P'' = (x_1'', \dots, x_n'')$, entonces $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ corresponde a la traslación que lleva a P hacia P'' , puesto que

$$x_i'' = x_i' + b_i = (x_i + a_i) + b_i = x_i + (a_i + b_i)$$

para $i = 1, \dots, n$. En notación vectorial, se tiene

¹Se entiende que los dos puntos P y P' se encuentran en R^n y que sus coordenadas se toman con respecto al mismo sistema coordenado.

*Ocasionalmente, se usa la notación $P' - P$ para el vector $\overrightarrow{PP'}$, la cual, de acuerdo con la fórmula (3b), sugiere la noción de *vectores como diferencias de puntos*.

$$(4) \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = \overrightarrow{PP'} + \overrightarrow{P'P''} = \overrightarrow{PP''}.$$

Si se representa $\mathbf{B}$ en la forma $\overrightarrow{PP''}$ dándole el mismo punto inicial P de $\mathbf{A}$, se encuentra que $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$ queda representado por la diagonal del paralelogramo con vértices P, P', P'', P''' (ver la Fig. 2.1).

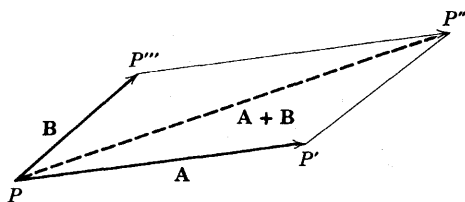


Figura 2.1 Adición de vectores.

Intercambiando el punto inicial y el final del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'} = (x_1' - x_1, x_2' - x_2, \dots, x_n' - x_n)$ se obtiene el *vector opuesto*

$$\overrightarrow{P'P} = (x_1 - x_1', x_2 - x_2', \dots, x_n - x_n') = (-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}.$$

La aplicación $P' \rightarrow P$, correspondiente a $-\mathbf{A}$, es la inversa a la aplicación $\mathbf{A}$; llevando a cabo primero $\mathbf{A}$ y, a continuación, $-\mathbf{A}$ se llega a la aplicación identidad, de acuerdo con la fórmula

$$(-\mathbf{A}) + \mathbf{A} = (-1 + 1)\mathbf{A} = 0\mathbf{A} = \mathbf{0}.$$

Correspondiendo a (4), se tiene la tan usada fórmula para la diferencia de dos vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$ con punto inicial común:

$$(4a) \quad \mathbf{B} - \mathbf{A} = \overrightarrow{PP''} - \overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{PP''} + \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{P'P} + \overrightarrow{PP''} = \overrightarrow{P'P''}.$$

La diferencia de los vectores $\overrightarrow{PP''}$ y $\overrightarrow{PP'}$ se representa aquí por el tercer lado del triángulo con vértices P, P', P'' .

Con cada punto $P = (x_1, \dots, x_n)$ puede asociarse un vector único que tiene al origen como punto inicial y a P como punto final; éste es el vector

$$\overrightarrow{OP} = (x_1, \dots, x_n),$$

el llamado *vector de posición* de P . Las componentes del vector de posición de P son precisamente las coordenadas de P . Por ejemplo, el vector coordenado $E_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ de la fórmula (2a) es el vector de posición del punto sobre el eje x_i , positivo que se

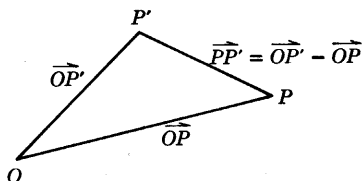


Figura 2.2 El vector $\overrightarrow{PP'}$ como diferencia de los vectores de posición.

encuentra a la distancia 1 del origen. Cualquier vector $A = \overrightarrow{PP'}$ puede escribirse siempre como la diferencia de los vectores de posición de su punto final y su punto inicial:

$$(5) \quad \overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP}$$

(ver la Fig. 2.2).

c. Longitud de los vectores, ángulos entre direcciones

La distancia entre dos puntos $P = (x_1, \dots, x_n)$ y $P' = (x'_1, \dots, x'_n)$ en el espacio euclidiano n dimensional R^n está dada por la fórmula¹

$$(6) \quad r = \sqrt{(x'_1 - x_1)^2 + (x'_2 - x_2)^2 + \dots + (x'_n - x_n)^2}.$$

Como sólo entran en la expresión para r las diferencias de las coordenadas correspondientes de P, P' , se ve que la distancia es la misma para todas las parejas de puntos P, P' que representan al mismo vec-

¹En dos o tres dimensiones puede deducirse la fórmula geoméricamente aplicando el teorema de Pitágoras. En dimensiones superiores la expresión para r puede considerarse como la *definición de distancia* entre dos puntos en el espacio euclidiano n dimensional, cuando se refiere a un sistema coordenado cartesiano.

tor $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$. A r se le da el nombre de *longitud del vector A* y se escribe $r = |\mathbf{A}|$. El vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ tiene la longitud

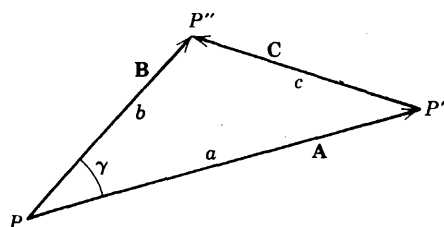
$$(6a) \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

El vector $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ tiene longitud 0. La longitud de cualquier otro vector es un número positivo.

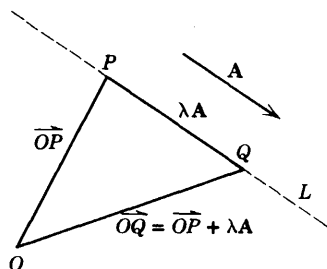
En la geometría euclidiana los ángulos pueden expresarse en términos de longitudes. Esto se logra por medio de la fórmula trigonométrica ("ley de los cosenos") que da el ángulo γ entre los lados a y b en un triángulo con lados a, b, c :

$$(6b) \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Esta fórmula se aplica a un triángulo con vértices P, P', P'' . (Fig. 2.3a). Los lados a y b del triángulo son las longitudes de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$, mientras que el lado c es la longitud del vector



(a)



(b)

Figura 2.3 Representación vectorial de una recta que pasa por un punto dado con una dirección dada.

$$\mathbf{C} = \overrightarrow{P'P''} = \overrightarrow{PP''} - \overrightarrow{PP'} = \mathbf{B} - \mathbf{A}.$$

Para

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n), \quad \mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$$

se tiene

$$\mathbf{C} = (c_1, \dots, c_n) = (b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n).$$

Por (6b),

$$\cos \gamma = \frac{|\mathbf{A}|^2 + |\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{C}|^2}{2|\mathbf{A}||\mathbf{B}|},$$

donde

$$|\mathbf{A}|^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad |\mathbf{B}|^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2, \quad |\mathbf{C}|^2 = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2.$$

Por tanto, para $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$,

$$(7) \quad \cos \gamma = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2}}.$$

Se ve que el ángulo γ en el triángulo $PP'P''$ sólo depende de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$. En consecuencia, a la cantidad $\cos \gamma$, dada por la fórmula (7), se le da el nombre de *coseno del ángulo*¹ entre los vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$.

La fórmula (7) para el $\cos \gamma$ en realidad siempre define ángulos reales γ entre dos vectores cualesquiera diferentes de cero $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, dado que siempre proporciona un valor con $|\cos \gamma| \leq 1$. Esta es una consecuencia inmediata de la *desigualdad de Cauchy-Schwarz* (Volumen I, p. 15)

$$(8) \quad (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2).$$

Al calcular los ángulos entre el vector $\mathbf{A}$ y cualquier otro vector $\mathbf{B}$, a partir de (7), sólo se requiere conocer las cantidades

$$(9) \quad \xi_i = \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}} \quad (i = 1, \dots, n)$$

¹El propio ángulo γ queda determinado de manera única sólo si se restringe γ a encontrarse en el intervalo $0 \leq \gamma \leq \pi$. Reemplazando γ por $2n\pi \pm \gamma$ (donde n es un entero), se obtienen todos los demás ángulos con el mismo valor de $\cos \gamma$, y cualquiera de éstos se considerará como un ángulo entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

que se conocen como *cosenos directores* de $\mathbf{A}$. Todos los vectores diferentes de cero con los mismos cosenos directores forman los mismos ángulos con otros vectores y, por tanto, puede decirse que tienen la *misma dirección*. De (7) se concluye que los cosenos directores de $\mathbf{A}$ pueden interpretarse como los cosenos de ciertos ángulos:

$$(10) \quad \xi_i = \cos \alpha_i,$$

donde α_i es el ángulo entre $\mathbf{A}$ y el i -ésimo "vector coordenado" $\mathbf{E}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. Los n cosenos directores del vector $\mathbf{A}$ satisfacen la identidad*

$$(11) \quad \cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 + \dots + \cos^2 \alpha_n = 1.$$

El único vector sin cosenos directores (y, por tanto, sin dirección) es el vector cero.

Dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ que no sean iguales a $\mathbf{0}$ tienen la misma dirección si y sólo si tienen los mismos cosenos directores, es decir, si

$$\frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A} = \frac{1}{|\mathbf{B}|} \mathbf{B}.$$

Evidentemente, éste es el caso si y sólo si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ satisfacen una relación $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{B}$, donde λ es positiva. Aquí $\lambda = |\mathbf{A}|/|\mathbf{B}|$ es la razón de las longitudes de los vectores. Un vector de longitud 1 se llama *vector unitario*. El vector

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}$$

cuyas componentes son los cosenos directores de $\mathbf{A}$, es el *vector unitario en la dirección de $\mathbf{A}$* .

El vector $-\mathbf{A} = (-a_1, \dots, -a_n)$ opuesto a $\mathbf{A}$ tiene los cosenos directores $-\xi_i$. Se dice que su dirección es *opuesta* a la de $\mathbf{A}$. Los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ (ninguno de los cuales es el vector cero) son *paralelos* si tienen la misma dirección, o bien, si tienen direcciones opuestas, pero para que exista paralelismo es necesario que $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{B}$ donde λ es cualquier número $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$. Las componentes $a_1, \dots, a_n$ de cualquier

*En dos dimensiones la relación $\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 = 1$ nos permite elegir para α_2 el valor $\pi/2 - \alpha_1$. En tres o más dimensiones la relación (11) entre los cosenos directores no corresponde a relación lineal simple alguna entre los propios ángulos α_i .

vector $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ paralelo a una dirección dada se llaman *números directores* para esa dirección.

Si a un vector unitario $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ se le asigna el origen O como punto inicial, el punto final $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ es un punto sobre la "esfera unitaria" (es decir, la esfera de radio 1 y centro en el origen O) $\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 = 1$. Dado que existe exactamente un vector unitario en cualquier dirección dada, se ve que las diferentes direcciones en el espacio n dimensional pueden representarse por los puntos de la esfera unitaria. Los puntos de la esfera que corresponden a direcciones opuestas están diametralmente opuestos.

Intuitivamente, puede imaginarse una recta como una curva de "dirección constante". Esto sugiere que una *recta* en el espacio n dimensional se defina como un lugar geométrico de los puntos con la propiedad de que todos los vectores $\neq \mathbf{0}$ con punto inicial y punto final sobre la recta sean paralelos. Esta definición conduce inmediatamente a una *representación vectorial para las rectas*. Para cualesquiera puntos distintos P, Q sobre la recta L , el vector $\overrightarrow{PQ}$ es paralelo a un vector fijo $\mathbf{A}$, es decir,

$$\overrightarrow{PQ} = \lambda \mathbf{A} \quad (\lambda \neq 0).$$

Si se mantienen fijos P y $\mathbf{A}$ y se hace que Q recorra todos los puntos de la recta L , para el vector de posición de Q se tiene la fórmula (ver la Fig. 2.3b)

$$(12) \quad \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda \mathbf{A}.$$

Aquí el parámetro λ varía sobre todos los valores reales; el valor $\lambda = 0$ corresponde al punto $Q = P$. Si Q tiene las coordenadas $x_1, \dots, x_n$; P , las coordenadas $y_1, \dots, y_n$; y $\mathbf{A}$, las componentes $a_1, \dots, a_n$, la fórmula (12) corresponde a la *representación paramétrica* de la recta

$$x_i = y_i + \lambda a_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

donde el parámetro λ varía sobre todo λ real. El punto P divide a la recta L en dos semirectas, o "rayos", que se distinguen por el signo de λ . Para $\lambda < 0$, el vector $\overrightarrow{PQ}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{A}$ ("apun-

ta" en la dirección de $\mathbf{A}$); para $\lambda > 0$, el vector $\overrightarrow{PQ}$ apunta en la dirección opuesta.

D. Productos escalares de vectores

La cantidad que aparece en el numerador de la fórmula (7) para el ángulo λ entre dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ se llama *producto escalar* de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y se denota por $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$:

$$(13) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Expresado en términos de entidades geométricas, puede escribirse como

$$(14) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma.$$

El *producto escalar* de dos vectores es el *producto* de sus *longitudes* *multiplicado* por el *coseno* del *ángulo* entre sus *direcciones*. Si $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$, puede interpretarse $p = |\mathbf{A}| \cos \gamma$ geométricamente como la *proyección* (con signo) del segmento PP' sobre la recta PP'' (ver la Fig. 2.4). p recibe el nombre de *componente* del vector $\mathbf{A}$ en la *dirección* de $\mathbf{B}$. Por la fórmula (14), se tiene

$$(14a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = p |\mathbf{B}|.$$

De donde, el producto escalar de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ es igual a la componente de $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{B}$ multiplicada por la longitud de $\mathbf{B}$.¹ Si $\mathbf{B}$ es el vector coordenado $\mathbf{E}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ en la dirección del eje x_i positivo, la componente de $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{B}$ es simplemente a_i , la i -ésima componente del vector $\mathbf{A}$. A partir de la definición (13), fácilmente se verifica que el producto escalar satisface las leyes algebraicas usuales

$$(15a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (\text{ley conmutativa})$$

$$(15b) \quad \lambda(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\lambda \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot (\lambda \mathbf{B}) \quad (\text{ley asociativa})^2$$

¹Por supuesto, también es igual a la componentes de $\mathbf{B}$ en la dirección de $\mathbf{A}$, multiplicada por la longitud de $\mathbf{A}$.

²Como el producto escalar de dos vectores no es un vector sino un escalar, no existe ley asociativa que involucre productos *escalares* de tres vectores.

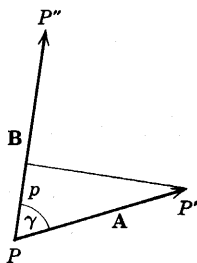


Figura 2.4 Producto escalar de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$

$$(15c) \quad \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}, \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$$

(leyes distributivas).

La importancia fundamental del producto escalar proviene del hecho de que, expresado en términos de las componentes de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, tiene la sencilla expresión *algebraica* (13), mientras que, al mismo tiempo, tiene una interpretación puramente geométrica representada por la fórmula (14), la cual no hace mención de las componentes de los vectores en sistema coordenado específico alguno. Los productos escalares no son útiles únicamente para describir ángulos sino que forman la base para deducir también expresiones analíticas para las áreas y volúmenes.

A partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz (8) se concluye que el producto escalar satisface la desigualdad

$$(16) \quad |\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|,$$

la cual expresa que $|\cos \gamma| \leq 1$. Se verá (p. 231) que la igualdad en (16) sólo se cumple si los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son paralelos o si al menos uno de ellos es el vector cero.

Nótese que, por (6a) y (13), para $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ queda

$$(17a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2,$$

Es decir, *el producto escalar de un vector consigo mismo es el cuadrado de su longitud*. Esto también se deduce a partir de (14), ya que el vector $\mathbf{A}$ forma el ángulo $\gamma = 0$ consigo mismo. La importante relación

$$(17b) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$$

para los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ diferentes de cero corresponde a $\cos \gamma = 0$, o bien, $\gamma = \pi/2$. Esta relación caracteriza a los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ como “perpendiculares” u “ortogonales” o “normales” entre sí. Por otra parte, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > 0$ significa $\cos \gamma > 0$; es decir, puede asignarse a γ un valor con $0 \leq \gamma < \pi/2$; las direcciones de los vectores forman un ángulo *agudo*. De modo semejante, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} < 0$ significa que los vectores forman un ángulo con $\pi/2 < \gamma \leq \pi$, un ángulo *obtuso*, entre sí.

Por ejemplo, los dos vectores coordenados (ver la p. 156)

$$\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

son mutuamente ortogonales, puesto que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + \dots + 0 \cdot 0 = 0.$$

Más generalmente, *dos vectores coordenados distintos cualesquiera* $\mathbf{E}_i$ y $\mathbf{E}_k$ *son ortogonales*:

$$(17c) \quad \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Por supuesto, para $k = i$, se tiene

$$(17d) \quad \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_i = |\mathbf{E}_i|^2 = 1;$$

los vectores coordenados tienen longitud 1.

e. Ecuación de hiperplanos en forma vectorial

El lugar geométrico de los puntos $P = (x_1, \dots, x_n)$ en el espacio n dimensional R^n que satisfacen la ecuación lineal de la forma

$$(18) \quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = c$$

(donde no todos los $a_1, a_2, \dots, a_n$ se anulan) se llama *hiperplano*. Se antepone el prefijo “hiper” porque el espacio n dimensional contiene “planos”, o “variedades lineales”, de varias dimensiones; los hiperplanos pueden identificarse con los espacios euclidianos $(n - 1)$ dimensionales, contenidos en el espacio n dimensional R^n . Ellos son los planos bidimensionales ordinarios en el espacio tridimensional, las rectas en el plano, los puntos sobre una recta.

Introduciendo el vector $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y el vector de posición $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n) = \overrightarrow{OP}$ del punto P , puede escribirse la ecuación (18) en notación vectorial como

$$(18a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = c \quad (\mathbf{A} \neq 0).$$

Sea $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n) = \overrightarrow{OQ}$ el vector de posición de un punto particular Q del hiperplano, de modo que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = c$. Restando esta ecuación de (18a), se encuentra que los puntos P del hiperplano satisfacen

$$(19) \quad 0 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{Y}) = \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{PQ}.$$

De donde, el vector $\mathbf{A}$ es perpendicular a la recta que une a dos puntos cualesquiera del hiperplano. El hiperplano consiste de aquellos puntos que se obtienen yendo desde cualquiera de sus puntos Q en todas direcciones perpendiculares a $\mathbf{A}$. Se dice que la dirección de $\mathbf{A}$ es la "normal" al hiperplano (ver la Fig. 2.5).

El hiperplano con ecuación (18a) divide al espacio en los dos semiespacios abiertos dados por $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} < c$ y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. El vector $\mathbf{A}$ apunta hacia el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. Con ésto quiere darse a entender que un rayo que emana de un punto Q del hiperplano en la dirección de $\mathbf{A}$ consiste de los puntos cuyos vectores de posición $\mathbf{X}$

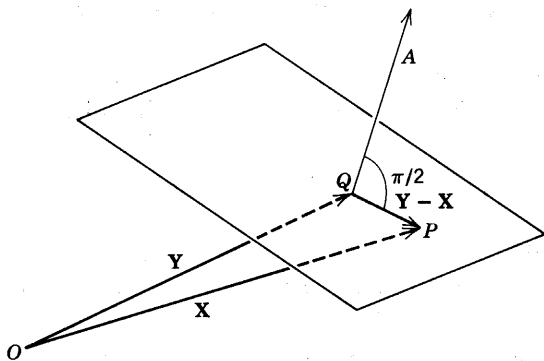


Figura 2.5a Ley de formación del determinante de tercer orden

satisfacen a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. En efecto, los vectores de posición $\mathbf{X}$ de los puntos P de ese rayo están dados por

$$\mathbf{X} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} + \lambda \mathbf{A} = \mathbf{Y} + \lambda \mathbf{A}$$

[ver (12)], donde $\mathbf{Y}$ es el vector de posición de Q y λ es un número positivo. Entonces es obvio que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} + \mathbf{A} \cdot \lambda \mathbf{A} = c + \lambda |\mathbf{A}|^2 > c.$$

Más generalmente, cualquier vector $\mathbf{B}$ que forma un ángulo agudo con $\mathbf{A}$, apunta hacia el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$, dado que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > 0$ implica que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{Y} + \lambda \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} + \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > c.$$

Si la constante c es positiva, el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} < c$ será el que contiene al origen, ya que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{O} = 0 < c$. Entonces $\mathbf{A}$ tiene la dirección normal “alejándose del origen”.

La ecuación lineal (18a) que describe a un hiperplano dado no es única, porque se puede multiplicar la ecuación por un factor constante arbitrario $\lambda \neq 0$, lo que equivale a remplazar el vector $\mathbf{A}$ por el vector paralelo $\lambda \mathbf{A}$ y la constante c por λc . Si $c \neq 0$ — es decir, si el hiperplano no pasa por el origen— puede elegirse.

$$\lambda = \frac{\text{sgn } c}{|\mathbf{A}|}.$$

Multiplicando (18a) por λ , se obtiene la *forma normal* de la ecuación del hiperplano

$$(20) \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{X} = p$$

Aquí p es una constante positiva y $\mathbf{B}$ es el vector normal unitario que apunta hacia afuera del origen. La constante p en la ecuación (20) es simplemente la *distancia al hiperplano desde el origen 0*, es decir, la distancia más corta del origen 0 a cualquier punto del hiperplano. Porque, sea P cualquier punto del hiperplano y $\mathbf{X}$ el vector de posición de P ; entonces la distancia del origen 0 a P está dada por

$$|\overrightarrow{OP}| = |\mathbf{X}| = |\mathbf{X}| |\mathbf{B}|.$$

De (16), (20) se concluye que

$$|\vec{OP}| \geq \mathbf{B} \cdot \mathbf{X} = p.$$

La igualdad se cumple para el punto especial P del hiperplano con vector de posición

$$\vec{OP} = \mathbf{X} = p\mathbf{B}.$$

La recta que une a este punto con el origen tiene la dirección de la normal al hiperplano. Más generalmente, puede hallarse la distancia d del hiperplano a cualquier punto Q en el espacio con vector de posición $\mathbf{Y}$. Como el lector puede verificar por sí mismo,

$$(20a) \quad d = |\mathbf{B} \cdot \mathbf{Y} - p|.$$

f. Dependencia lineal de vectores y sistemas de ecuaciones lineales

Muchos problemas en el análisis matemático pueden reducirse al estudio de las relaciones lineales entre un cierto número de vectores en el espacio n dimensional. Se dice que un vector $\mathbf{Y}$ es *dependiente*¹ de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$, si $\mathbf{Y}$ puede representarse como una "combinación lineal" de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$, ésto es, si existen los escalares $x_1, \dots, x_m$ tales que

$$(21) \quad \mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2 + \dots + x_m\mathbf{A}_m.$$

Aquí m es cualquier número natural. El vector cero siempre es dependiente, ya que puede representarse en la forma (21) eligiendo para todos los escalares x_i el valor 0. La dependencia de $\mathbf{Y}$ de un solo vector $\mathbf{A}_1 \neq 0$ significa que $\mathbf{Y} = 0$, o bien, que $\mathbf{Y}$ es paralelo a $\mathbf{A}_1$. Elijiendo como $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ a los n vectores coordenados

$$(22) \quad \mathbf{E}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \\ \mathbf{E}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

¹En la literatura, lo que aquí llamamos "dependiente" a menudo recibe el nombre de "linealmente dependiente". Como no se considera ningún otro tipo de dependencia, eliminamos la palabra "lineal".

se ve que la relación (21) se cumple para cualquier vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, si se elige $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$:

$$(23) \quad \mathbf{Y} = y_1 \mathbf{E}_1 + y_2 \mathbf{E}_2 + \dots + y_n \mathbf{E}_n.$$

Por tanto, todo vector en el espacio depende de los vectores coordenados. Por otra parte, ninguno de los n vectores coordenados $\mathbf{E}_i$ depende de cualquiera de los otros, como fácilmente se ve. Más generalmente, un vector $\mathbf{Y} \neq \mathbf{0}$ no puede ser dependiente de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ si $\mathbf{Y}$ es ortogonal a cada uno de los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. porque, multiplicando la relación (21) escalarmente por sí misma, da

$$\begin{aligned} |\mathbf{Y}|^2 &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \cdot (x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{A}_m) \\ &= x_1 \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_m = 0, \end{aligned}$$

y, por tanto, $\mathbf{Y} = \mathbf{0}$.

Se dice que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son *dependientes* si existen los escalares $x_1, x_2, \dots, x_m$, no todos nulos, tales que

$$(24) \quad x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{A}_m = \mathbf{0}.$$

Si $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ no son dependientes —es decir, si (24) sólo se cumple para $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$ — se dice que $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son *independientes*. Por ejemplo, los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ son independientes, ya que

$$\mathbf{0} = x_1 \mathbf{E}_1 + x_2 \mathbf{E}_2 + \dots + x_n \mathbf{E}_n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

obviamente implica que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Las dos nociones de “dependencia de un vector respecto a un conjunto de vectores” y “dependencia de un conjunto de vectores” están íntimamente relacionados. *Un cierto número de vectores son dependientes si y sólo si puede hallarse uno de ellos que sea dependiente de los otros.* Porque, obviamente, la relación (21) que expresa que $\mathbf{Y}$ es dependiente de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ puede escribirse en la forma

$$x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m + (-1) \mathbf{Y} = \mathbf{0},$$

lo cual muestra que los $m + 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{Y}$ son dependientes. Inversamente, si $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son dependientes, se

tiene una relación de la forma (24), donde no todos los coeficientes x_i se anulan. Si, digamos, x_k no se anula, puede resolverse la ecuación (24) para $\mathbf{A}_k$, expresando $\mathbf{A}_k$ como una combinación lineal de los otros vectores.

La dependencia del vector $\mathbf{Y}$ respecto a los otros vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ significa que un cierto sistema de ecuaciones lineales tiene soluciones $x_1, \dots, x_m$. Porque sea $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, y el vector $\mathbf{A}_k$ dado por

$$\mathbf{A}_k = (a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{nk}).$$

Entonces la ecuación vectorial (21), escrita en términos de las componentes, es equivalente al sistema de n ecuaciones lineales

[illegible]

para las cantidades desconocidas $x_1, \dots, x_m$. Obviamente, Y depende de $A_1, \dots, A_m$ si y sólo si el sistema (25) posee por lo menos una solución $x_1, \dots, x_m$. De modo semejante, los vectores $A_1, \dots, A_m$ son dependientes si y sólo si el sistema "homogéneo" de ecuaciones

[illegible]

tiene una solución "no trivial" $x_1, \dots, x_m$, es decir, tiene una solución diferente de la solución trivial¹

$$x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0.$$

Hemos encontrado ya un conjunto de n vectores en el espacio n dimensional que son independientes, a saber, los vectores coorde-

[†]Las ecuaciones del tipo $P(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$ donde P es un polinomio homogéneo (ver la p. 38) reciben el nombre de *homogéneas*. Siempre tienen la solución trivial $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$. Es más, cualquier solución $x_1, \dots, x_m$ sigue siendo una solución si se multiplican todos los x_i por el mismo factor λ .

nados $E_1, \dots, E_n$. Básico para la teoría de los vectores es el hecho de que n es el número máximo de vectores independientes:

Teorema fundamental de la dependencia lineal. *Cualesquiera $n + 1$ vectores en el espacio n dimensional son dependientes.*

Antes de probar este teorema, considérense algunas de sus implicaciones de mucho alcance. Inmediatamente puede concluirse que cualquier conjunto de más de n vectores en el espacio n dimensional es dependiente. Porque cualquier dependencia (24) entre los primeros $n + 1$ de m vectores puede considerarse una dependencia de todos los m vectores, si a los vectores restantes se les asigna el coeficiente 0. Entonces el teorema fundamental implica: *El sistema de ecuaciones lineales homogéneas (25a) siempre tiene una solución no trivial si $m > n$, es decir, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones.*

La última proposición puede plantearse geoméricamente en una forma diferente, si se interpreta cada una de las ecuaciones (25a) como si enunciara que cierto producto escalar de dos vectores en el espacio n dimensional se anula. Entonces, una solución no trivial $x_1, \dots, x_m$ corresponde a un vector $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_m) \neq \mathbf{0}$. La anulación del producto escalar de dos vectores que no se anulan significa que los vectores son mutuamente perpendiculares. Las ecuaciones (25a) afirman que $\mathbf{X}$ es perpendicular a los n vectores $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2m}), \dots, (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nm})$. Entonces se tiene: *Dado un conjunto de vectores que no se anulan, cuyo número es menor que la dimensión del espacio, puede hallarse un vector que sea perpendicular a todos ellos* (y por tanto, por lo establecido en la p. 171 es independiente de ellos).

Regresando a los vectores en el espacio n dimensional, se observa una consecuencia más del teorema fundamental: *Todo vector $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional depende de n vectores dados $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$, siempre que $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ sean independientes.* Puesto que como los $n + 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n, \mathbf{Y}$ deben ser dependientes, se tiene una relación de la forma

$$z_1\mathbf{A}_1 + z_2\mathbf{A}_2 + \dots + z_n\mathbf{A}_n + z_{n+1}\mathbf{Y} = \mathbf{0},$$

donde no todas las cantidades $z_1, \dots, z_{n+1}$ se anulan. Entonces $z_{n+1} \neq 0$, ya que de lo contrario $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ serían dependientes, lo que sería opuesto a la hipótesis. Se concluye que

dados $y_1, \dots, y_n$ siempre que las ecuaciones homogéneas

[illegible]

sólo tengan la solución trivial $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Si el sistema (27a) tiene una solución no trivial, pueden hallarse los valores $y_1, \dots, y_n$ para los cuales el sistema (27) no tiene solución.

Aquí se tiene un teorema puramente de existencia, que no da indicación sobre cómo se puede obtener realmente la solución $x_1, x_2, \dots, x_n$, si existe. Esto puede lograrse por medio de determinantes, como se discute en la Sección 2.3, a continuación.

Procederemos a realizar la demostración del teorema fundamental, aplicando la inducción sobre la dimensión n . El teorema afirma que cualesquiera $n + 1$ vectores $A_1, \dots, A_n, Y$ en el espacio n dimensional son dependientes. Para $n = 1$, los vectores se vuelven escalares y la proposición que debe probarse es la siguiente: Para dos números cualesquiera Y y A pueden hallarse los números x_0, x_1 , los cuales no se anulan simultáneamente, tales que

$$x_0 \mathbf{Y} + x_1 \mathbf{A} = 0.$$

Esto es trivial. Si $\mathbf{Y} = \mathbf{A} = 0$, tómese $x_0 = x_1 = 1$; en todos los demás casos, tómese $x_0 = \mathbf{A}$, $x_1 = -\mathbf{Y}$.

Supóngase que se ha probado que n vectores cualesquiera en el espacio $(n - 1)$ dimensional son dependientes. Sean $A_1, \dots, A_n, Y$ vectores en el espacio n dimensional. Se desea probar que $A_1, \dots, A_n, Y$ son dependientes. Esto es evidentemente el caso si $A_1, \dots, A_n$ solos ya son dependientes. Por tanto, nos restringiremos al caso en el que $A_1, \dots, A_n$ son independientes; se probará que entonces Y es dependiente de $A_1, \dots, A_n$. Basta con probar que cada uno de los vectores coordenados $E_1, \dots, E_n$, que se tienen en (22), depende de $A_1, \dots, A_n$, porque, por (23), cualquier vector Y es una combinación lineal de los E_i y, por tanto, también de los A_k , si los E_i pueden expresarse en términos de los A_k . Sólo se probará que E_n depende de $A_1, \dots, A_n$, ya que la demostración para los otros E_i es semejante. Basta con demostrar que el sistema de ecuaciones

$$(28) \quad \begin{aligned} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n &= 0 \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 1 \end{aligned} \quad (i = 1, \dots, n-1)$$

tiene una solución $x_1, \dots, x_n$. Ahora bien, las primeras $n-1$ ecuaciones, las cuales son homogéneas, tienen una solución no trivial $x_1, \dots, x_n$, como consecuencia de la hipótesis de inducción de que n vectores en el espacio $(n-1)$ dimensional son dependientes. Para esa solución, sea

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = c.$$

Aquí $c \neq 0$, ya que de lo contrario los vectores $A_1, \dots, A_n$ serían dependientes. Dividiendo $x_1, x_2, \dots, x_n$ entre c , entonces se obtiene la solución deseada del sistema (28). Esto completa la demostración del teorema fundamental.

Ejercicios 2.1

1. Dar la representación coordenada de la recta que pasa por el punto $P = (-2, 0, 4)$ y en la dirección del vector $A = (2, 1, 3)$.
2. (a) ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P = (3, -2, 2)$ y $Q = (6, -5, 4)$?
(b) Dar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos distintos cualesquiera P y Q .
3. Si A y B son dos vectores con punto inicial O y puntos finales P y Q , entonces el vector con O como punto inicial y el punto que divide a PQ en la razón λ : $(1-\lambda)$ como punto final, está dado por

$$(1-\lambda)A + \lambda B.$$

4. En el Ejercicio 3, ¿para qué valores de λ el vector de posición corresponde a un punto sobre del rayo en la dirección de Q desde P ?
5. El centro de masa de los vértices de un tetraedro $PQRS$ puede definirse como el punto que divide a MS en la razón 1.3, donde M es el centro de masa de los vértices PQR . Demostrar que esta definición es independiente del orden en el que se toman los vértices y que concuerda con la definición general del centro de masa (Volumen I, p. 373).
6. Se dice que dos aristas de un tetraedro son opuestas si no tienen vértice en común. Por ejemplo, las aristas PQ y RS del tetraedro del Ejercicio 5 son opuestas. Demostrar que el segmento que une los puntos medios de aristas opuestas de un tetraedro pasa por el centro de masa de los vértices.
7. Sean $A_1, \dots, A_n$ n partículas arbitrarias en el espacio, con masas $m_1, m_2, \dots, m_n$, respectivamente. Se G su centro de masa y denotemos

por $A_1, \dots, A_n$ los vectores con punto inicial G y puntos finales $A_1, \dots, A_n$. Probar que

$$m_1 A_1 + m_2 A_2 + \dots + m_n A_n = 0.$$

8. Los números reales forman un espacio vectorial unidimensional, donde la adición de "vectores" es la adición ordinaria y la multiplicación por escalares es la multiplicación ordinaria. Demostrar que los números reales positivos también forman un espacio vectorial donde la adición de vectores es la multiplicación ordinaria y la multiplicación escalar se define apropiadamente.
9. Verificar que los números complejos forman un espacio vectorial bi-dimensional donde la adición es la adición ordinaria y los escalares son números reales.
10. Sean P y Q puntos diametralmente opuestos y R cualquier otro punto sobre una esfera. Demostrar que PR se intersecta con QR a ángulos rectos.
11. (a) Obtener la forma normal del plano que pasa por el punto $P = (-3, 2, 1)$ y es perpendicular al vector $A = (1, 2, -2)$.
 (b) ¿Cuál es la distancia del plano al punto $Q = (1, -1, -1)$?
 (c) ¿Se encuentran O y Q en el mismo lado o en lados opuestos del plano?
12. (a) Sea la ecuación de un hiperplano dada en la forma (18). Determinar las coordenadas del pie de la perpendicular que baja desde un punto P al hiperplano.
 (b) En el Ejercicio 11, dar los pies de las perpendiculares que bajan desde O y Q al plano.
13. Sean A y B vectores no paralelos. Demostrar que

$$C = A - \frac{A \cdot B}{|B|^2} B$$

es perpendicular a B . El vector C se llama componente de A perpendicular a B .

14. Encontrar el ángulo ϕ entre el plano

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

y la recta

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + \beta t, \quad z = z_0 + \gamma t.$$

2.2 Matrices y transformaciones lineales

a. Cambio de base. Espacios lineales

Todo vector $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional R^n puede escribirse como una combinación lineal de los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ definida por (22); a saber,

$$(29) \quad \mathbf{Y} = y_1 \mathbf{E}_1 + \dots + y_n \mathbf{E}_n,$$

donde los y_i son las componentes de $\mathbf{Y}$. Puede generalizarse la noción de vector coordenado y de componentes, considerando m vectores independientes cualesquiera $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ en R^n . Si $\mathbf{Y}$ es un vector dependiente de los $\mathbf{A}_i$, se tiene

$$(30) \quad \mathbf{Y} = x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m$$

donde los coeficientes x_i quedan determinados de modo único por medio de $\mathbf{Y}$. A $x_1, \dots, x_m$ se les da el nombre de *componentes de $\mathbf{Y}$ con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$* . Con respecto a esta base, el vector base $\mathbf{A}_1$ tiene las componentes 1, 0, $\dots$, 0; el vector base $\mathbf{A}_2$, las componentes 0, 1, $\dots$, 0; y así sucesivamente. Para cualquier escalar λ , el vector

$$\lambda \mathbf{Y} = \lambda x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + \lambda x_m \mathbf{A}_m$$

también es dependiente de los $\mathbf{A}_i$ y tiene las componentes $\lambda x_1, \dots, \lambda x_m$. De modo semejante, si

$$\mathbf{Y}' = x'_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x'_m \mathbf{A}_m$$

es un segundo vector que depende de los $\mathbf{A}_i$, la suma

$$\mathbf{Y} + \mathbf{Y}' = (x_1 + x'_1) \mathbf{A}_1 + \dots + (x_m + x'_m) \mathbf{A}_m$$

tiene las componentes $x_1 + x'_1, \dots, x_m + x'_m$ con respecto a la base considerada.

Para $m < n$ no todos los vectores $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional son dependientes de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. Se dice que los vectores dependientes de m vectores independientes forman un *espacio vectorial m dimensional*. Puede imaginarse un espacio así, eligiendo un punto

arbitrario P_0 con vector de posición $\mathbf{B} = \overrightarrow{OP_0}$ como punto inicial para todos los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. Sea

$$(31a) \quad \mathbf{A}_i = \overrightarrow{P_0 P_i} \quad (i = 1, \dots, m)$$

y sea $\mathbf{Y} = \overrightarrow{P_0 P}$ el vector dado por (30). Entonces el punto P tiene el vector de posición

$$(31b) \quad \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{P_0 P} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m.$$

Se dice que los puntos P en la relación (31b) forman la *variedad lineal m dimensional S_m que pasa por P_0 generada por los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$* . Cada punto P en S_m determina de manera única los valores $x_1, \dots, x_m$, los cuales se llaman *coordenadas afines* para P . En este sistema de coordenadas afines para S_m el "origen" —es decir, el punto con $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$ — es el punto P_0 ; el punto con coordenada afines $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_m = 0$ es P_1 , el punto extremo del vector $\mathbf{A}_1 = \overrightarrow{P_0 P_1}$, y así sucesivamente. Para dos puntos P y P' de S_m con vectores de posición

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m, \quad \overrightarrow{OP'} = \mathbf{B} + x'_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x'_m \mathbf{A}_m,$$

el vector

$$\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP} = (x'_1 - x_1) \mathbf{A}_1 + \dots + (x'_m - x_m) \mathbf{A}_m$$

tiene como componentes con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ las diferencias de las coordenadas afines de los puntos P y P' .

De acuerdo con la definición dada, una variedad lineal unidimensional S_1 que pasa por el punto P_0 es el lugar geométrico de los puntos P con vectores de posición de la forma

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1$$

donde $\mathbf{B}$ y $\mathbf{A}_1$ son vectores fijos ($\mathbf{A}_1 \neq 0$) y x_1 varía sobre todos los números reales. Por supuesto, S_1 es simplemente la recta que pasa por P_0 paralela a la dirección del vector $\mathbf{A}_1$ (ver la p. 163). Una

variedad lineal bidimensional, o *plano* bidimensional, S_2 consiste de los puntos P con vectores de posición

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2$$

donde $\mathbf{B}$, $\mathbf{A}_1$, $\mathbf{A}_2$ son vectores fijos ($\mathbf{A}_1$ y $\mathbf{A}_2$ independientes) y x_1 y x_2 varían sobre todos los números reales. Los espacios lineales n dimensionales S_n son idénticos al espacio completo R^n ; porque cualquier vector $\mathbf{Y}$ es dependiente de n vectores linealmente independientes $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ (ver la p. 167) y, por consiguiente, el vector de posición de cualquier punto P es representable en la forma

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n.$$

Puede verse que las variedades lineales $(n-1)$ dimensionales son idénticas a los hiperplanos definidos en la p. 167: porque dados $n-1$ vectores cualesquiera $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_{n-1}$ en el espacio n dimensional, puede hallarse un vector $\mathbf{A}$ perpendicular a todos ellos (ver la p. 173). Entonces, para

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_{n-1}\mathbf{A}_{n-1}$$

se tiene la relación

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{OP} &= \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} + x_1 \cdot \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A} + \dots + x_{n-1} \mathbf{A}_{n-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \\ &= \text{constante,} \end{aligned}$$

lo cual es precisamente una ecuación lineal para las coordenadas de P .

En general, la determinación de las componentes x_i de un vector $\mathbf{Y}$ con respecto a una base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ requiere la solución de un sistema de ecuaciones lineales del tipo (25). En un importante caso especial, los x_i pueden hallarse directamente, a saber, cuando los vectores base forman un sistema *ortonormal*. Se dice que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son ortonormales si cada uno de ellos tiene longitud 1 y dos cualesquiera de ellos son ortogonales entre sí, es decir, si

$$(32) \quad \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k = \begin{cases} 1 & \text{para } i = k \\ 0 & \text{para } i \neq k. \end{cases}$$

Si un vector $\mathbf{Y}$ es de la forma

$$\mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2 + \dots + x_m\mathbf{A}_m,$$

se encuentra, usando las *relaciones de ortogonalidad* (32), que

$$(33) \quad \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_i = x_1\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_i + x_2\mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_i + \dots + x_m\mathbf{A}_m \cdot \mathbf{A}_i = x_i \\ (i = 1, \dots, m).$$

En particular, $\mathbf{Y} = \mathbf{0}$ implica $x_i = 0$ para $i = 1, \dots, m$; por tanto, *los vectores ortonormales siempre son independientes*. La fórmula (33) muestra que la componente x_i del vector $\mathbf{Y}$ con respecto a una base ortonormal $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ es igual a la *componente* $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_i$ del vector $\mathbf{Y}$ en la *dirección* de $\mathbf{A}_i$. Los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ definidos por las ecuaciones (22) forman precisamente una base ortonormal así, y las componentes del vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con respecto a esta base son las cantidades $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{E}_i = y_i$.

Una base ortonormal también se distingue por el hecho de que la longitud de un vector y el producto escalar de dos vectores está dada por las mismas fórmulas que las de la base original $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$. Dados dos vectores cualesquiera $\mathbf{Y}$ y $\mathbf{Y}'$ de la forma

$$(34a) \quad \mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_m\mathbf{A}_m, \quad \mathbf{Y}' = x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m$$

se tiene

$$(34b) \quad \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}' = (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_m\mathbf{A}_m) \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) \\ = x_1\mathbf{A}_1 \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) + \dots \\ + x_m\mathbf{A}_m \cdot (x'_1\mathbf{A}_1 + \dots + x'_m\mathbf{A}_m) \\ = x_1x'_1 + x_2x'_2 + \dots + x_mx'_m.^1$$

En el caso particular $\mathbf{Y}' = \mathbf{Y}$ se encuentra, para la longitud del vector $\mathbf{Y}$, la fórmula

$$(34c) \quad |\mathbf{Y}| = \sqrt{\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}.$$

¹Sin las relaciones de ortogonalidad sólo podría concluirse que $\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}'$ está dado por la expresión más complicada

$$\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}' = \sum_{i,k} c_{ik}x_ix'_k \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k.$$

como aparecen en (35b), se llama *matriz*. (Normalmente, las matrices se denotarán por medio de letras minúsculas negritas.)

La matriz **a** dada en (36) tiene mn "elementos"

$$a_{ji}; \quad j = 1, \dots, n; \quad i = 1, \dots, m.$$

Estos elementos se arreglan en m "columnas"

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}$$

o bien, en n "filas"

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Dos matrices se consideran iguales sólo si concuerdan en el número de filas y columnas y si los elementos correspondientes son los mismos.

Las columnas de la matriz **a** pueden identificarse, respectivamente, con el conjunto de componentes de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$. Con frecuencia la matriz **a**, cuyas columnas se forman a partir de las componentes de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$, se escribirá como

$$(37) \quad \mathbf{a} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m).$$

El sistema de ecuaciones (35b) que expresa las n cantidades $y_1, \dots, y_n$ como funciones lineales de las m cantidades $x_1, \dots, x_m$ puede resumirse en la sencilla ecuación simbólica

$$(38) \quad \mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{Y},$$

donde **X** representa al vector $(x_1, \dots, x_m)$ y **Y** al vector $(y_1, \dots, y_n)$. Si los vectores columna $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ de la matriz **a** son independientes, (38) puede interpretarse como la descripción de un *cambio de base*, o un cambio del sistema coordenado, para los vectores.

La ecuación relaciona las componentes $x_1, \dots, x_m$ del vector con respecto a la base $A_1, \dots, A_m$ en el subespacio S_m , con las componentes $y_1, \dots, y_n$ del mismo vector con respecto a la base $E_1, \dots, E_n$ para el espacio completo S_n . Esto podría llamarse la interpretación “pasiva” de (38), en el cual los objetos geométricos —los vectores— permanecen fijos y sólo se cambia el sistema de referencia.

Existe otra interpretación, “activa”, en la cual se cambian los vectores en lugar del sistema coordinado. Entonces las ecuaciones (36) describen una *aplicación* de los vectores $(x_1, \dots, x_m)$ en un espacio m dimensional sobre los vectores $(y_1, \dots, y_n)$ en un espacio n dimensional. Una aplicación dada por la ecuación (38) o, con más detalle, por el sistema equivalente de ecuaciones (35b), recibe el nombre de *lineal* o *afín*.¹

Por ejemplo, el sistema de ecuaciones

$$(38a) \quad \begin{aligned} y_1 &= \frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2, & y_2 &= -\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2, \\ y_3 &= -\frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 \end{aligned}$$

correspondiente a la matriz

$$a = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

¹En una aplicación afín de vectores, las componentes y_j del vector imagen Y son funciones lineales *homogéneas* de las componentes x_i del vector original X , como en las fórmulas (35b). Si se identifican X y Y como *vectores de posición* de puntos, las fórmulas (35b) definen una aplicación de los puntos $(x_1, \dots, x_m)$ en el espacio R^m sobre los puntos $(y_1, \dots, y_n)$ en el espacio R^n . Las aplicaciones de puntos obtenidas en esta forma son las aplicaciones afines especiales que llevan el origen de R^m hacia el origen de R^n . La aplicación afín más general de puntos está dada por las ecuaciones lineales *no homogéneas*

$$(*) \quad y_j = \sum_{i=1}^m a_{ji}x_i + b_j \quad (j = 1, \dots, n)$$

(Puede obtenerse a partir de una aplicación especial, llevando el origen hacia el origen por medio de una traslación con componentes b_j). Aplicando la transfor-

puede interpretarse como una aplicación de los vectores $\mathbf{X} = (x_1, x_2)$ en el plano sobre los vectores $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)$ en el espacio tridimensional. Aquí los vectores imagen todos satisfarán la relación

$$(38b) \quad y_1 + y_2 + y_3 = 0$$

y, por tanto, son ortogonales al vector $\mathbf{N} = (1, 1, 1)$. Identificando los vectores $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ con vectores de posición de puntos, en (38a) se tiene una aplicación del plano $x_1 x_2$ sobre el plano π en el espacio $y_1 y_2 y_3$ con la ecuación (38b). Geométricamente, el punto (y_1, y_2, y_3) se obtiene proyectando el punto $(x_1, x_2, 0)$ perpendicularmente sobre el plano π .¹ Alternativamente, la ecuación (38a) puede interpretarse pasivamente como una representación paramétrica para el plano π , con x_1 y x_2 jugando el papel de parámetros.

Matrices diferentes dan lugar a aplicaciones lineales diferentes porque, por (35b), los vectores coordenados

$$\mathbf{E}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots$$

se aplican sobre los vectores

$$\mathbf{A}_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), \quad \mathbf{A}_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots$$

De donde, los vectores columna $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ de la matriz $\mathbf{a}$ son precisamente las imágenes de los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$. De aquí que la matriz $\mathbf{a}$ queda determinada de manera única por la aplicación.

De importancia particular son las aplicaciones lineales $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ del espacio vectorial n dimensional *hacia sí mismo*; éstas aplican un vector $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$ sobre un vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con el mismo número de componentes. Tales aplicaciones corresponden a matrices $\mathbf{a}$ con tantas filas como columnas, las llamadas *matrices*

mación (*) a dos puntos $P' = (x_1', \dots, x_m')$, $P'' = (x_1'', \dots, x_m'')$ con imágenes $Q' = (y_1', \dots, y_n')$, $Q'' = (y_1'', \dots, y_n'')$, se ve que la aplicación correspondiente de los vectores $\overrightarrow{P'P''} = (x_1'' - x_1', \dots, x_m'' - x_m') = (x_1, \dots, x_m)$ sobre los vectores $\overrightarrow{Q'Q''} = (y_1'' - y_1', \dots, y_n'' - y_n') = (y_1, \dots, y_n)$ está dada por las ecuaciones homogéneas (35b).

¹La recta que une a $(x_1, x_2, 0)$ y (y_1, y_2, y_3) es paralela a la normal $\mathbf{N}$ de π .

cuadradas.¹ Escrito en términos de las componentes, la aplicación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ correspondiente a una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ con n filas y columnas toma la forma (27), p. 174. El teorema básico de la resolubilidad de los sistemas de n ecuaciones lineales para n cantidades desconocidas (p. 174) ahora puede enunciarse alternativamente como sigue:

Para una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ existen dos posibilidades mutuamente exclusivas:

(1) $\mathbf{a}\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ para todo vector $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$

(2) $\mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ para algún vector $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$.

En el caso (1), para todo vector $\mathbf{Y}$ existe un vector único $\mathbf{X}$ tal que $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$. En el caso (2), existen vectores $\mathbf{Y}$ para los cuales la ecuación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ no se cumple para vector $\mathbf{X}$ alguno.²

Se dice que la matriz $\mathbf{a}$ es *singular* en el caso (2) y *no singular* en el caso (1). Dado que la existencia de una solución no trivial $\mathbf{X}$ de la ecuación $\mathbf{a}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ es equivalente a la dependencia de los vectores columna de la matriz $\mathbf{a}$, se ve que una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es singular si y sólo si sus vectores columna son dependientes.

c. Operaciones con matrices

Es costumbre denotar los elementos de una matriz $\mathbf{a}$ como en (36), por medio de letras que llevan dos subíndices, tales como a_{ji} . Los subíndices indican la *localización* o *dirección* del elemento en la matriz, dando el primer subíndice el número de fila y el segundo el número de columna. Para una matriz con n filas y m columnas que tiene los elementos a_{ji} , el subíndice j varía sobre 1, 2, . . . , n y el subíndice i sobre 1, 2, . . . , m . A menudo la ecuación (36) se abrevia en la fórmula

$$\mathbf{a} = (a_{ji}),$$

la cual exhibe los elementos de la matriz $\mathbf{a}$ pero no muestra los números de filas y columnas, los cuales tienen que deducirse en relación con el contexto.³ En el ejemplo

¹Las matrices más generales con números arbitrarios de filas y columnas se conocen como matrices *rectangulares*.

²En el caso (1) la ecuación $\mathbf{Y} = \mathbf{a}\mathbf{X}$ representa una aplicación uno a uno del espacio vectorial n dimensional sobre sí mismo. En el caso (2) la aplicación no es uno a uno ni sobre.

³La letra a en a_{ji} es el nombre de una función real de las variables independientes j e i . El dominio de esta función consiste de los puntos en el plano j, i cuyas coor-

$$\mathbf{a} = (a_{ji}) = \begin{pmatrix} 1! & 2! & 3! & \cdots & m! \\ 2! & 3! & 4! & \cdots & (m+1)! \\ 3! & 4! & 5! & \cdots & (m+2)! \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n! & (n+1)! & (n+2)! & \cdots & (m+n-1)! \end{pmatrix}$$

se tiene $a_{ji} = (i + j - 1)!$

La adición de matrices y la multiplicación de matrices por escalares se definen en la misma forma que para los vectores. Si $\mathbf{a} = (a_{ji})$ y $\mathbf{b} = (b_{ji})$ son matrices del mismo “tamaño” —es decir, con el mismo número de filas y columnas— se define $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ como la matriz que se obtiene sumando los elementos correspondientes:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_{ji} + b_{ji}).$$

De modo semejante, para un escalar λ se define $\lambda\mathbf{a}$ como la matriz que se obtiene multiplicando cada elemento de $\mathbf{a}$ por el factor λ :

$$\lambda\mathbf{a} = (\lambda a_{ji}).$$

Se verifican inmediatamente las reglas

$$(39) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{X} = \mathbf{aX} + \mathbf{bX}, \quad (\lambda\mathbf{a})\mathbf{X} = \lambda(\mathbf{aX})$$

para las aplicaciones de los vectores $\mathbf{X}$ determinadas por las matrices.

Más significativo es el hecho de que matrices de tamaños apropiados pueden *multiplicarse* entre sí. Se obtiene una definición natural del producto de dos matrices $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, considerando el *producto simbólico*, o *composición*, de las aplicaciones correspondientes (ver el Volumen I, p. 52). Si $\mathbf{a} = (a_{ji})$ es una matriz con m columnas y n filas, y si $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_m)$ es un vector con m componentes, entonces $\mathbf{a}$ determina las aplicaciones $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ del vector $\mathbf{X}$ sobre el vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$ con las n componentes

$$y_j = \sum_{i=1}^m a_{ji}x_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

denadas son enteros, con $1 \leq j \leq n$, $1 \leq i \leq m$. Normalmente una función f de dos variables independientes x , y se escribe como $f(x, y)$, y, aquí, una notación más consistente sería $\tilde{a}(j, i)$ en lugar de la acostumbrada a_{ji} .

Si ahora $\mathbf{b} = (b_{kj})$ es una matriz con n columnas y p filas, entonces la aplicación $\mathbf{Z} = \mathbf{bY}$ aplicará a $\mathbf{Y}$ sobre el vector $\mathbf{Z} = (z_1, \dots, z_p)$ con las p componentes

$$z_k = \sum_{j=1}^n b_{kj} y_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{kj} a_{ji} x_i = \sum_{i=1}^m c_{ki} x_i,$$

donde

$$(40) \quad c_{ki} = \sum_{j=1}^n b_{kj} a_{ji} \quad (k = 1, \dots, p; i = 1, \dots, m).$$

Por tanto, $\mathbf{Z} = \mathbf{cX}$, donde $\mathbf{c} = \mathbf{ba} = (c_{ki})$ es la matriz con p filas y m columnas y cuyos elementos están dados por la fórmula (40). En consecuencia, se define el producto $\mathbf{c} = \mathbf{ba}$ de las matrices $\mathbf{b}$ y $\mathbf{a}$ como la matriz con elementos c_{ki} dados por (40).

Se observa que el producto $\mathbf{ba}$ está definido sólo si el número de columnas de $\mathbf{b}$ es el mismo que el número de filas de $\mathbf{a}$. Esto corresponde al hecho obvio de que el producto simbólico de dos aplicaciones sólo se puede formar si el dominio del primer factor contiene al recorrido del segundo. Por tanto, pudiera suceder muy bien que esté definido el producto $\mathbf{ba}$ pero no el producto $\mathbf{ab}$ con los factores en orden inverso. Pero incluso cuando tanto $\mathbf{ba}$ como $\mathbf{ab}$ están definidos, *en general no se cumple la ley conmutativa de la multiplicación*, $\mathbf{ab} \neq \mathbf{ba}$ para las matrices. Por ejemplo, para

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

se tiene

$$\mathbf{ab} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{ba} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, fácilmente se verifica a partir de la fórmula (40) que la multiplicación de matrices obedece las leyes asociativa y distributiva

$$(41a) \quad \mathbf{a(bc)} = (\mathbf{ab})\mathbf{c},$$

$$(41b) \quad \mathbf{a(b + c)} = \mathbf{ab + ac}, \quad (\mathbf{a + b})\mathbf{c} = \mathbf{ac + bc},$$

(para las matrices de tamaños apropiados). Podría decirse que están permitidas todas las manipulaciones algebraicas para las matrices, mientras estén definidos los productos que intervienen y no se intercambien los factores.

La aplicación de vectores determinada por la matriz a , la cual se ha escrito como $Y = aX$, puede considerarse como un ejemplo especial de la multiplicación matricial *siempre que* se escriban X y Y como "vectores columna", es decir, como matrices con una sola columna y con m y n filas, respectivamente:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

d. Matrices cuadradas. La recíproca de una matriz.
Matrices ortogonales

De importancia particular en las aplicaciones son las matrices con el mismo número de filas y columnas, las llamadas *matrices cuadradas* (las matrices más generales, con números arbitrarios de filas y columnas, se conocen como matrices *rectangulares*). El *orden* de una matriz cuadrada es el número de sus filas o columnas. Dos matrices cuadradas cualesquiera del mismo orden n pueden sumarse o multiplicarse. En particular, pueden formarse potencias de una matriz de este tipo:

$$a^2 = aa, \quad a^3 = aaa, \dots$$

La matriz cero, 0 , de orden n es la matriz en la que todos los elementos son 0 , o bien, en la que todas las columnas son vectores cero:

$$(42a) \quad 0 = (0, 0, \dots, 0).$$

Esta matriz tiene las propiedades obvias

$$(42b) \quad a + 0 = 0 + a = a, \quad a0 = 0a = 0$$

(para todas las matrices a de n -ésimo orden);

(42c) $\mathbf{0X} = \mathbf{0}$ para todos los vectores $\mathbf{X}$ con n componentes.

La *matriz unidad* de orden n , denotada por $\mathbf{e}$, es la matriz correspondiente a la aplicación identidad de vectores $\mathbf{X}$:

$$(43a) \qquad \mathbf{eX} = \mathbf{X}$$

para todo vector $\mathbf{X}$. Como entonces, en particular, $\mathbf{eE}_k = \mathbf{E}_k$ para todos los vectores coordenados $\mathbf{E}_k$, se encuentra que la matriz unidad tiene a los vectores coordenados como columnas:

$$(43b) \qquad \mathbf{e} = (\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Inmediatamente se verifica que $\mathbf{e}$ juega el papel de una “unidad” en la multiplicación de matrices:

$$(43c) \qquad \mathbf{ae} = \mathbf{ea} = \mathbf{a}$$

para toda $\mathbf{a}$ de n -ésimo orden.

Se dice que una matriz $\mathbf{b}$ de n -ésimo orden es la *recíproca* de la matriz $\mathbf{a}$ de n -ésimo orden, si

$$(44) \qquad \mathbf{ab} = \mathbf{e}.$$

Si $\mathbf{b}$ es la recíproca de $\mathbf{a}$, entonces $\mathbf{a}$ corresponde a la inversa de la aplicación de vectores proporcionada por $\mathbf{b}$, porque si $\mathbf{b}$ aplica un vector $\mathbf{Y}$ sobre $\mathbf{X}$, (es decir, si $\mathbf{X} = \mathbf{bY}$), entonces $\mathbf{a}$ aplica a $\mathbf{X}$ de vuelta sobre $\mathbf{Y}$, ya que $\mathbf{aX} = \mathbf{abY} = \mathbf{eY} = \mathbf{Y}$. Más concretamente, si se conoce una recíproca $\mathbf{b}$ de la matriz $\mathbf{a} = (a_{ji})$, puede escribirse una solución $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ del sistema de ecuaciones lineales

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = y_2$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = y_n$$

por $\mathbf{a}^{-1}$. Se tiene

$$(46) \quad \mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{e},$$

donde $\mathbf{e}$ es la matriz unidad. La recíproca puede calcularse resolviendo el sistema de ecuaciones lineales (45) para las b_{rk} . Como los elementos e_{jk} de la matriz unidad tienen el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$, las ecuaciones (45) afirman que el producto escalar de la j -ésima fila de la matriz $\mathbf{a}$ con la k -ésima columna de la matriz $\mathbf{a}^{-1}$ tiene el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$. Es más, como $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{e}$ se ve que el producto escalar de la j -ésima fila de $\mathbf{a}^{-1}$ con la k -ésima columna de $\mathbf{a}$ también tiene el valor 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$.

La multiplicación por las recíprocas nos permite "dividir" una ecuación entre matrices por una matriz no singular. Por ejemplo, la ecuación matricial

$$\mathbf{ab} = \mathbf{c},$$

donde $\mathbf{a}$ es una matriz no singular, puede resolverse para $\mathbf{b}$ multiplicando la ecuación *desde la izquierda* por $\mathbf{a}^{-1}$:

$$\mathbf{a}^{-1}\mathbf{c} = \mathbf{a}^{-1}(\mathbf{ab}) = (\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{eb} = \mathbf{b}.$$

De modo semejante, la ecuación

$$\mathbf{ba} = \mathbf{c}$$

conduce a

$$\mathbf{ca}^{-1} = \mathbf{b}.$$

Desde el punto de vista de la geometría euclidiana, las matrices cuadradas más importantes son las llamadas matrices *ortogonales*, las cuales corresponden al paso de un sistema coordenado cartesiano hacia otro sistema del mismo tipo, o bien, a transformaciones lineales que conservan la longitud. Se dice que una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es ortogonal si sus vectores columna $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ forman un sistema ortonormal:

$$(47) \quad \mathbf{A}_i \cdot \mathbf{A}_k = \begin{cases} 0 & \text{para } i \neq k \\ 1 & \text{para } i = k \end{cases}$$

(ver la p. 180). Como los vectores que forman un sistema ortonormal son independientes, se concluye que *las matrices ortogonales siempre son no singulares*. La relación vectorial $\mathbf{aX} = \mathbf{Y}$ correspondiente a la matriz $\mathbf{a}$, interpretada pasivamente, describe cómo están relacionadas las componentes $y_1, \dots, y_n$ de un vector con respecto a los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ con las componentes del mismo vector con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$. Para una matriz ortogonal $\mathbf{a}$, la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ consiste de n vectores mutuamente ortogonales de longitud 1, formando un sistema coordinado "cartesiano", en el cual la distancia está dada por la expresión usual (ver la p. 182). Interpretada activamente, $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$ representa una aplicación lineal en la que los vectores coordenados $\mathbf{E}_i$ se aplican sobre los vectores $\mathbf{A}_i$. Esta aplicación lleva un vector

$$\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n) = x_1\mathbf{E}_1 + \dots + x_n\mathbf{E}_n$$

hacia el vector

$$\begin{aligned}\mathbf{Y} = \mathbf{aX} &= \mathbf{a}(x_1\mathbf{E}_1 + \dots + x_n\mathbf{E}_n) = x_1\mathbf{aE}_1 + \dots + x_n\mathbf{aE}_n \\ &= x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n.\end{aligned}$$

La aplicación conserva la longitud de cualquier vector ya que, por (47),

$$\begin{aligned}|\mathbf{Y}|^2 &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n) \cdot (x_1\mathbf{A}_1 + \dots + x_n\mathbf{A}_n) \\ &= x_1^2 + \dots + x_n^2 = |\mathbf{X}|^2.\end{aligned}$$

Más generalmente, la aplicación conserva el producto escalar de dos vectores cualesquiera y, por consiguiente, también los ángulos entre las direcciones, como se verifica fácilmente. Estas aplicaciones que conservan la longitud se conocen como *transformaciones ortogonales* o *movimientos rígidos*. En dos dimensiones se identifican fácilmente con los cambios de ejes coordenados que se discutieron en el Volumen I (p. 361). Un vector $\mathbf{A}_1$ de longitud 1 en dos dimensiones es de la forma $\mathbf{A}_1 = (\cos \gamma, \sin \gamma)$, con algún ángulo γ apropiado. Los únicos vectores $\mathbf{A}_2$ de longitud 1 que son perpendiculares a $\mathbf{A}_1$ son

$$\mathbf{A}_2 = \left(\cos \left(\gamma + \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\gamma + \frac{\pi}{2} \right) \right) = (-\sin \gamma, \cos \gamma)$$

y

$$A_2 = \left(\cos \left(\gamma - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\gamma - \frac{\pi}{2} \right) \right) = (\sin \gamma, -\cos \gamma).$$

Por tanto, la matriz general ortogonal de segundo orden es de cualquiera de las dos formas

$$(48) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} \quad \text{o bien,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ \sin \gamma & -\cos \gamma \end{pmatrix}.$$

Las relaciones de ortogonalidad (47) permiten escribir de inmediato la inversa $\mathbf{a}^{-1}$ de una matriz ortogonal $\mathbf{a}$. Simplemente se toma como $\mathbf{a}^{-1}$ la matriz que tenga los A_k como vectores *fila*; el producto escalar de la j -ésima fila de $\mathbf{a}^{-1}$ con la k -ésima columna de $\mathbf{a}$ es entonces 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$, como es requerido por la relación $\mathbf{a}^{-1} \mathbf{a} = \mathbf{e}$. En general, para cualquier matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$, se define la *transpuesta* $\mathbf{a}^T = (b_{jk})$ como la matriz que se obtiene de $\mathbf{a}$ intercambiando filas y columnas. Más precisamente, $b_{jk} = a_{kj}$.¹ Para una matriz ortogonal simplemente se tiene

$$(49) \quad \mathbf{a}^{-1} = \mathbf{a}^T.$$

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}.$$

De acuerdo con (46), puede escribirse (49) como

$$(49a) \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = \mathbf{e}, \quad \mathbf{a} \mathbf{a}^T = \mathbf{e}.$$

La segunda relación muestra que en una matriz ortogonal, el producto escalar de la j -ésima fila es 0 para $j \neq k$ y 1 para $j = k$. Así, *en una matriz ortogonal los vectores fila también forman un sistema ortonormal*.

¹Pensando en $\mathbf{a}$ escrita como un arreglo rectangular, se define la "diagonal principal" de $\mathbf{a}$ como la línea que va de la esquina superior izquierda hacia abajo con pendiente -1 . Es la línea que contiene a los elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$. La transpuesta de $\mathbf{a}$ se obtiene "reflejándola" en la diagonal principal.

Ejercicios 2.2

1. En cada caso, describir el espacio que pasa por P generado por los vectores A_k .

(a) $P = (-1, 2, 1)$; $A_1 = (4, 0, 3)$

(b) $P = (2, 1, -4)$ $A_1 = (3, -2, 1)$, $A_2 = (1, 0, -1)$

(c) $P = (2, 1, -4, 2)$, $A_1 = (3, -2, 1, 2)$, $A_2 = (1, 0, -1, 2)$.

2. Verificar que $E_1 = (2/3, 2/3, -1/3)$, $E_2 = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0)$, $E_3 = (\sqrt{2}/6, \sqrt{2}/6, 2\sqrt{2}/3)$ forman una base ortonormal y obtener las representaciones de los vectores dados en términos de esta base:

(a) $A_1 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})$

(b) $A_2 = (3, -3, 3)$

(c) $A_3 = (1, 0, 0)$

3. Dados los vectores linealmente independientes $A_1, A_2, \dots, A_m$, construir los vectores unitarios mutuamente perpendiculares $E_1, E_2, \dots, E_m$ con la propiedad de que E_k sea una combinación lineal de $A_1, A_2, \dots, A_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$.
4. A partir del resultado del Ejercicio 3, probar el teorema fundamental de la dependencia lineal.
5. ¿Cuál es la distancia al punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ desde la recta dada por

$$x = at + b, \quad y = ct + d, \quad z = et + f?$$

(Sugerencia: Encontrar el pie de la perpendicular bajada desde P a la recta.)

6. ¿Tiene una solución no trivial el siguiente sistema de ecuaciones?

$$x + 2y + 3z = 0$$

$$2x + 3y + z = 0$$

$$3x + y + 2z = 0$$

7. Hallar la representación del vector (a_1, a_2, a_3) con respecto a la base $A_1 = (1, 2, 3)$, $A_2 = (2, 3, 1)$, $A_3 = (3, 1, 2)$.
8. Determinar la matriz para pasar de las coordenadas cartesianas para la base E_1, E_2, E_3 hacia las coordenadas afines para la base A_1, A_2, A_3 dada en el Ejercicio 7.
9. Probar que si la matriz a es singular, existen vectores Y para los cuales $Y = aX$ no tiene solución.
10. Obtener los productos ab y ba para las matrices

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11. Encontrar las condiciones para que la matriz de 2×2

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

tenga una recíproca y dar esa recíproca si existe.

12. Demostrar que sólo existe una matriz unidad.
13. Hallar la recíproca de $\mathbf{ab}$, si tanto $\mathbf{a}$ como $\mathbf{b}$ son no singulares.
14. A veces se define una matriz singular de $n \times n$ como una matriz que aplica el espacio n dimensional sobre un espacio de dimensión inferior. Demostrar que esta definición es equivalente a la dada aquí.
15. Interpretar geoméricamente las matrices dadas en (48).
16. Probar que $\mathbf{a}$ es ortogonal si y sólo si $\mathbf{a}^T = \mathbf{a}^{-1}$.
17. Demostrar que la transpuesta de un producto $\mathbf{ab}$ es el producto $\mathbf{b}^T \mathbf{a}^T$ de las matrices transpuestas en orden inverso.
18. Demostrar que el producto de matrices ortogonales es ortogonal.
19. Verificar que la aplicación por medio de una matriz ortogonal conserva el producto escalar; es decir, si $\mathbf{a}$ es ortogonal, entonces $(\mathbf{aX}) \cdot (\mathbf{aY}) = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$
20. Demostrar que cualquier matriz que conserva la longitud es ortogonal.
21. Probar que una transformación afin lleva el centro de masa de un sistema de partículas hacia el centro de masa de las partículas imagen.

2.3 Determinantes

a. Determinantes de segundo y tercer orden

El análisis matemático incluye el estudio de aplicaciones no lineales en espacios de varias dimensiones. No obstante, tal estudio tiene que ser precedido por el de las aplicaciones lineales $\mathbf{Y} = \mathbf{aX}$, donde $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son vectores y $\mathbf{a}$ una matriz. En particular, es de gran importancia el analizar la estructura de la inversa de una aplicación de este tipo o —lo que es lo mismo— analizar la estructura de las soluciones de un sistema de n ecuaciones lineales

[illegible]

para n cantidades desconocidas $x_1, \dots, x_n$.

El proceso de resolver n ecuaciones lineales en n variables conduce a ciertas expresiones algebraicas llamadas *determinantes*, los cuales tienen un gran número de términos. Al principio, la definición explícita y las propiedades de los determinantes parecen ser un tanto mistificadas. El misterio desaparecerá cuando basemos la definición de determinante en una sola propiedad, la de ser una forma multilineal alternante de n vectores en el espacio n dimensional. De este punto de vista conceptual se pueden deducir con facilidad todas las propiedades importantes de los determinantes. En capítulos posteriores de este libro se verá que los determinantes tienen una importancia extrema al extender el cálculo diferencial e integral hacia dimensiones superiores.

Resulta instructivo escribir completamente la solución explícita de las ecuaciones (50) para unos cuantos de los primeros valores de n . Para $n = 1$ se tiene únicamente la ecuación

$$a_{11}x_1 = y_1$$

con la solución

$$(50a) \quad x_1 = \frac{y_1}{a_{11}}.$$

Para $n = 2$ se tiene el sistema

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = y_2.$$

Multiplicando la primera ecuación por a_{22} , la segunda por a_{12} y restando, se elimina x_2 y se encuentra una sola ecuación para x_1 ; de modo semejante, multiplicando la primera ecuación por a_{21} y la segunda por a_{11} y restando se elimina x_1 . De esta manera se encuentran para x_1, x_2 las expresiones

$$(50b) \quad x_1 = \frac{a_{22}y_1 - a_{12}y_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}y_2 - a_{21}y_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Para $n = 3$ se tiene el sistema

$$(50c) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = y_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = y_3. \end{cases}$$

Puede reducirse este sistema a dos ecuaciones para x_1, x_2 , eliminando así a x_3 , multiplicando la segunda ecuación por a_{13}/a_{23} y restándola de la primera, y multiplicando la tercera ecuación por a_{13}/a_{33} y restándola de la primera. Entonces pueden resolverse, como se hizo antes, las dos ecuaciones resultantes para x_1, x_2 únicamente. Después de un poco de manipulación algebraica se encuentra que

$$(50d) \quad x_1 = \frac{a_{22}a_{33}y_1 + a_{12}a_{23}y_2 + a_{13}a_{32}y_2 - a_{13}a_{22}y_3 - a_{23}a_{32}y_1 - a_{12}a_{33}y_2}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}},$$

con fórmulas semejantes para x_2 y x_3 . Para $n = 4$, los cálculos se hacen completamente pesados y resulta evidente que sólo un procedimiento sistemático puede traer orden a los resultados.

Se observa que, en cada caso, la solución x_i toma la forma de un cociente, donde el denominador es una función de los coeficientes a_{ji} únicamente, es decir, una función de la matriz $\mathbf{a} = (a_{ji})$. Para $n = 1$ esta función es simplemente el propio coeficiente a_{11} . Para $n = 2$, el denominador

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

formado a partir de los elementos de la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

se llama *determinante de la matriz a* y se escribe

$$(51a) \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Es evidente que los numeradores en (50b) también pueden escribirse como determinantes, dando lugar a las expresiones

$$(51b) \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & a_{12} \\ y_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}; \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & y_1 \\ a_{12} & y_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

Por supuesto, estas fórmulas sólo tienen sentido si el determinante del denominador no tiene el valor 0.

La fórmula (50d) sugiere introducir como determinante de la matriz de tercer orden

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

a la expresión

$$(52a) \quad \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ & \quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ & = \det(\mathbf{a}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

La ley de formación de un determinante de tercer orden de este tipo puede expresarse por medio de la “regla de la diagonal” (Fig. 2.5a), la cual es muy fácil de recordar. Se repiten las dos primeras columnas después de la tercera; se forma el producto de cada triada de números que se encuentran en las diagonales, multiplicando los productos asociados con las diagonales inclinadas hacia abajo a la derecha por +1 y hacia abajo a la izquierda por -1; y se suma. (¡Esta regla sólo se cumple para los determinantes de tercer orden!).

Con la ayuda de los determinantes de tercer orden se puede escribir la solución del sistema (50c) en la forma más concisa

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & a_{12} & a_{13} \\ y_2 & a_{22} & a_{23} \\ y_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & y_1 & a_{13} \\ a_{21} & y_2 & a_{23} \\ a_{31} & y_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & y_1 \\ a_{21} & a_{22} & y_2 \\ a_{31} & a_{32} & y_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

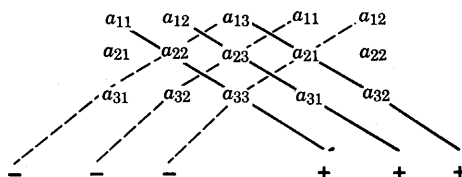


Figura 2.5a

Por analogía, se define el determinante de la matriz de primer orden

$$\mathbf{a} = (a_{11})$$

con base en (50a), como

$$a_{11} = \det(\mathbf{a}).$$

Entonces se ve que en cada uno de los casos $n = 1, 2, 3$ la solución $(x_1, \dots, x_n)$ del sistema (50) puede describirse como sigue ("regla de Cramer"): *Cada incógnita x_i es el cociente de dos determinantes. En el denominador se tiene el determinante de la matriz $\mathbf{a} = (a_{jk})$; en el numerador se tiene el determinante de la matriz obtenida reemplazando la i -ésima columna de la matriz $\mathbf{a}$ por las cantidades $y_1, y_2, \dots, y_n$ que aparecen en el segundo miembro de las ecuaciones.*

b. Formas lineales y multilineales de vectores

Con el fin de definir los determinantes de orden superior y enunciar sus propiedades principales, es necesario hacer uso de algunas nociones algebraicas generales.

Una función $f(a_1, \dots, a_n)$ de las n variables independientes $a_1, \dots, a_n$ puede considerarse como una *función del vector* $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y escribirse en la forma $f(\mathbf{A})$. Se dice que f es una *forma lineal* en $\mathbf{A}$ si

$$(53a) \quad f(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = f(\mathbf{A}) + f(\mathbf{B})$$

para dos vectores cualesquiera $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y

$$(53b) \quad f(\lambda \mathbf{A}) = \lambda f(\mathbf{A})$$

para cualquier vector $\mathbf{A}$ y cualquier escalar λ .

Las dos reglas (53a, b) pueden resumirse en el requerimiento único de que

$$(54a) \quad f(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}) = \lambda f(\mathbf{A}) + \mu f(\mathbf{B})$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y escalares λ , μ . Escrita con detalle, la regla (54a) se convierte en

$$(54b) \quad f(\lambda a_1 + \mu b_1, \dots, \lambda a_n + \mu b_n) \\ = \lambda f(a_1, \dots, a_n) + \mu f(b_1, \dots, b_n).$$

Por ejemplo, la función

$$f(\mathbf{A}) = 3a_2 - 27a_3$$

es una forma lineal, mientras que

$$f(\mathbf{A}) = |\mathbf{A}| = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}$$

no lo es.

La relación (54a) implica inmediatamente la regla más general para las formas lineales

$$(54c) \quad f(\lambda_1 \mathbf{A}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{A}_m) = \lambda_1 f(\mathbf{A}_1) + \dots + \lambda_m f(\mathbf{A}_m)$$

válidas para cualesquiera vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ y escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Esta regla proporciona una expresión explícita para la forma lineal más general en el vector $\mathbf{A}$. Usando los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$, se tiene, por (2b), la representación

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n) = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + \dots + a_n \mathbf{E}_n$$

para el vector $\mathbf{A}$. De aquí que, por (54c), f es de la forma

$$\begin{aligned}
 (55a) \quad f(\mathbf{A}) &= a_1 f(\mathbf{E}_1) + a_2 f(\mathbf{E}_2) + \cdots + a_n f(\mathbf{E}_n) \\
 &= c_1 a_1 + c_2 a_2 + \cdots + c_n a_n
 \end{aligned}$$

donde los c_i tienen los valores constantes

$$(55b) \quad c_i = f(\mathbf{E}_i).$$

Combinando los coeficientes c_i en el vector $\mathbf{C} = (c_1, \dots, c_n)$, se tiene

$$(55c) \quad f(\mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}.$$

La forma lineal más general en un vector $\mathbf{A}$ es el producto escalar de $\mathbf{A}$ con un vector constante apropiado $\mathbf{C}$.

Una función $f(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ recibe el nombre de *forma bilineal* en $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ si f es una forma lineal en $\mathbf{A}$ para $\mathbf{B}$ fijo y una forma lineal en $\mathbf{B}$ para $\mathbf{A}$ fijo; ésto significa que se requiere que

$$(56a) \quad f(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B}, \mathbf{C}) = \lambda f(\mathbf{A}, \mathbf{C}) + \mu f(\mathbf{B}, \mathbf{C})$$

$$(56b) \quad f(\mathbf{A}, \lambda \mathbf{B} + \mu \mathbf{C}) = \lambda f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) + \mu f(\mathbf{A}, \mathbf{C})$$

para cualesquiera vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y escalares λ , μ . El ejemplo más sencillo de una forma bilineal es el producto escalar

$$f(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

En este ejemplo, las reglas (56a, b) se reducen simplemente a las leyes asociativa y distributiva (15b, c), p. 165, para los productos escalares.

A partir de (56a, b), más generalmente se encuentra que

$$\begin{aligned}
 (56c) \quad f(\alpha \mathbf{A} + \beta \mathbf{B}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) &= \alpha f(\mathbf{A}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) + \beta f(\mathbf{B}, \gamma \mathbf{C} + \delta \mathbf{D}) \\
 &= \alpha \gamma f(\mathbf{A}, \mathbf{C}) + \alpha \delta f(\mathbf{A}, \mathbf{D}) + \beta \gamma f(\mathbf{B}, \mathbf{C}) + \beta \delta f(\mathbf{B}, \mathbf{D}).
 \end{aligned}$$

Por tanto, puede operarse con las formas bilineales como con los productos ordinarios al “multiplicar” las expresiones. Usando nuevamente la descomposición